



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



Gruppo RubberDuck

email: GroupRubberDuck@gmail.com

Piano di qualifica

Stato	In progress
Versione	0.5.0
Autori	Felician Mario Necsulescu
Verificatori	Davide Testolin
Uso	Esterno
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin BlueWind srl

Vers.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.5.0	2026-03-11	Ana Maria Draghici		Aggiornata <u>Sezione 5</u> in seguito avanzamento degli sprint
0.4.0	2026-02-24	Ana Maria Draghici		Aggiunti calcolo metriche, grafici restanti metriche, e descrizione grafici nella <u>Sezione 5</u> e aggiunta <u>Sezione 6</u> (automiglioramento)
0.3.0	2026-02-23	Davide Testolin	Ana Maria Draghici	Aggiunti i grafici per alcune metriche
0.2.0	2026-02-06	Davide Lorenzon	Ana Maria Draghici	Rimossa metrica Copertura dei requisiti perché ridondante, apportate modifiche ai valori ottimi e accettabili, di process lead time con Time efficiency <u>Sezione 5.8</u> e di modularity index con instability index
0.1.0	2025-12-18	Felician Mario Necsulescu	Davide Testolin	Completamento sezione Introduzione <u>Sezione 1</u> , Qualità del processo <u>Sezione 2</u> , Qualità del prodotto <u>Sezione 3</u> .
0.0.1	2025-12-15	Felician Mario Necsulescu	Davide Testolin	Creazione del documento e stesura iniziale.

Indice

1) Introduzione	1
1.1) Scopo del documento	1
1.2) Glossario	1
1.3) Riferimenti	1
1.3.1) Riferimenti normativi	1
1.3.2) Riferimenti informativi	1
2) Qualità di processo	3
2.1) Processi primari	3
2.1.1) Fornitura	4
2.1.2) Sviluppo	4
2.2) Processi di supporto	4
2.2.1) Documentazione	5
2.2.2) Verifica	5
2.3) Processi organizzativi	5
2.3.1) Gestione dei processi	5
3) Qualità di prodotto	6
3.1) Funzionalità	6
3.2) Affidabilità	6
3.3) Usabilità	6
3.4) Efficienza	7
3.5) Manutenibilità	7
4) Strategie di testing	8
4.1) Introduzione strategie di testing	8
4.2) Test di Sistema (TS)	8
4.3) Test di Accettazione (TA)	15
5) Cruscotto di valutazione	17
5.1) Planned Value (PL) e Earned Value (EV) e Actual COST (AC)	17
5.2) Indici di Performance: CPI e SPI	17
5.3) Estimate at Completion	18
5.4) To Complete Performance Index	18
5.5) Estimate to Complete	19
5.6) Indice di Gulpease	19
5.7) Budget Progress Bar	20
5.8) Time Efficiency	20
5.9) Correttezza Ortografica	21
6) Cruscotto di valutazione	22
6.1) Automiglioramento sull'organizzazione	22
6.2) Automiglioramento sulla gestione dei Ruoli	22
6.3) Automiglioramento sulla gestione degli strumenti	23

6.4) Considerazioni Finali	23
7) Appendice	24

Lista delle tabelle

Tabella 1	Metriche processo di Fornitura	4
Tabella 2	Metriche processo di Sviluppo	4
Tabella 3	Metriche processo di Documentazione	5
Tabella 4	Metriche processo di Verifica	5
Tabella 5	Metriche processo di Gestione dei Processi	5
Tabella 6	Metriche funzionalità del prodotto	6
Tabella 7	Metriche affidabilità del prodotto	6
Tabella 8	Metriche usabilità del prodotto	7
Tabella 9	Metriche efficienza del prodotto ¹	7
Tabella 10	Metriche manutenibilità del prodotto	7
Tabella 11	Test di Sistema	8
Tabella 12	Test di Accettazione	15
Tabella 13	Automiglioramento: Organizzazione	22
Tabella 14	Automiglioramento: Ruoli	22
Tabella 15	Automiglioramento: Strumenti	23

¹Qualsiasi metrica percentuale interna a questa sezione ha un termine di paragone assoluto.

Lista delle immagini

Figura 1	Andamento Metriche PV, EV e AC	17
Figura 2	Cost Performance Index e Schedule Performance Index	17
Figura 3	Stima al Completamento (EAC)	18
Figura 4	Andamento To Complete Performance Index (TCPI)	18
Figura 5	Stima Durata Finale del Progetto (Time EAC)	19
Figura 6	Efficienza Temporale	20
Figura 7	Andamento Correttezza ortografica	21

1) Introduzione

1.1) Scopo del documento

Il Piano di Qualifica definisce in modo chiaro come la qualità del software e dei processi correlati sarà monitorata, valutata e gestita lungo tutto il ciclo di vita del progetto. L'obiettivo principale non è solo verificare il rispetto dei requisiti, ma fornire un quadro operativo che permetta al team di prendere decisioni informate e migliorare continuamente le modalità di sviluppo. Il documento si concentra su tre aspetti fondamentali, integrati tra loro:

- Orientamento agli obiettivi: chiarifica quali standard qualitativi devono essere raggiunti e cosa significa un software affidabile e completo;
- Misurazione e controllo: introduce metriche concrete e strumenti di valutazione per osservare l'andamento dei processi e del prodotto;
- Apprendimento e miglioramento: utilizza i dati raccolti per identificare criticità, ottimizzare i processi e rafforzare la qualità complessiva in maniera progressiva.

Il Piano di Qualifica costituisce uno strumento operativo e dinamico, destinato a essere aggiornato e adattato nel tempo per riflettere le esigenze emergenti del progetto e garantire un monitoraggio efficace dei processi e del prodotto, mantenendo elevati standard qualitativi lungo tutto il ciclo di sviluppo.

1.2) Glossario

Per garantire precisione terminologica senza appesantire la lettura, in questo documento i termini tecnici presenti nel Glossario sono segnalati con un pedice "G", ad esempio:

termine_G: indica che il termine è definito nel Glossario e può essere consultato per chiarimenti.

Questo metodo consente di mantenere il testo chiaro e tecnicamente corretto, permettendo al lettore di riferirsi al Glossario solo quando necessario, senza interrompere il flusso della lettura.

1.3) Riferimenti

1.3.1) Riferimenti normativi

- [Norme di Progetto v0.8.4](#)
- [Capitolato d'appalto C1 - Automated EN18031 Compliance Verification](#)

1.3.2) Riferimenti informativi

- [Glossario v0.4](#)
- [ISO/IEC 12207 - 1995](#)

- [ISO/IEC 9126](#)
- [Slide del corso di Ingegneria del Software A.A. 2025/2026 - Qualità di processo](#)
- [Slide del corso di Ingegneria del Software A.A. 2025/2026 - Qualità di prodotto](#)

2) Qualità di processo

La qualità di processo rappresenta un elemento essenziale per garantire che lo sviluppo del progetto software avvenga in modo controllato, coerente e conforme agli obiettivi di qualità stabiliti. Essa assicura che i processi adottati siano definiti, ripetibili e verificabili, riducendo il rischio di errori e migliorando l'affidabilità dei risultati prodotti. Al fine di garantire la qualità di processo, il progetto fa riferimento a modelli e standard riconosciuti, in particolare alla norma ISO/IEC 12207, che fornisce un quadro di riferimento per l'organizzazione dei processi lungo il ciclo di vita del software, distinguendo tre tipologie di processi:

- **processi primari;**
- **processi di supporto;**
- **processi organizzativi.**

Il controllo dell'efficacia dei processi è supportato dall'adozione di metriche di processo, utilizzate per monitorare l'andamento delle attività e l'efficienza delle risorse impiegate.

2.1) Processi primari

I processi primari riguardano le attività di sviluppo del software, come requisiti, progettazione, implementazione, integrazione e manutenzione. Per valutarne andamento ed efficacia si utilizzano metriche di processo che permettono di monitorare tempi, costi e progressi, evidenziando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi.

2.1.1) Fornitura

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-01	Planned Value (PV)	≥ 0	$\leq \text{BAC}$
MPC-02	Earned Value (EV)	$\geq \text{PV} * 0.75$	$\geq \text{PV}$
MPC-03	Actual Cost (AC)	$0 \leq \text{AC} \leq 1.2 * \text{EV}$	$\leq \text{EV}$
MPC-04	Schedule Performance Index (SPI = EV / PV)	≥ 0.9	≥ 1.0
MPC-05	Cost Performance Index (CPI = EV / AC)	≥ 0.9	≥ 1.0
MPC-06	Estimate at Completion (EAC)	$\leq 1.1 * \text{BAC}$	$\leq \text{BAC}$
MPC-07	To Complete Performance Index (TCPI)	~ 1.0	≤ 1.0
MPC-08	Estimate to Complete (ETC)	$\leq (\text{BAC} - \text{AC}) * 1.1$	$\leq \text{BAC} - \text{AC}$

Tabella 1: Metriche processo di Fornitura

2.1.2) Sviluppo

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-09	Requirements Stability Index (RSI)	≥ 0.7	1.0

Tabella 2: Metriche processo di Sviluppo

2.2) Processi di supporto

Questi includono attività che garantiscono controllo, tracciabilità e affidabilità del processo stesso, come la verifica, la validazione, la gestione della configurazione, la documentazione tecnica e l'assicurazione qualità. Questi processi consentono di monitorare e ridurre gli scostamenti rispetto agli standard pianificati. Le metriche associate ai processi di supporto sono definite per consentire una valutazione oggettiva della conformità e del controllo delle attività di supporto rispetto ai processi e alle procedure stabilite.

2.2.1) Documentazione

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-10	Indice di Gulpease	≥ 60	≥ 70
MPC-11	Correttezza ortografica	≤ 0.01	$= 0$

Tabella 3: Metriche processo di Documentazione

2.2.2) Verifica

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-12	Test Success Rate	$\geq 90\%$	100%
MPC-13	Code Coverage	$\geq 80\%$	$\geq 90\%$

Tabella 4: Metriche processo di Verifica

2.3) Processi organizzativi

Riguardano il miglioramento continuo del processo, la definizione degli standard interni, la gestione della qualità complessiva e lo sviluppo delle competenze del personale. Questi processi assicurano la sostenibilità e la maturità del modello di sviluppo nel tempo. Le metriche associate ai processi organizzativi sono definite per consentire una valutazione oggettiva della conformità e dell'efficacia dei processi di gestione e governance interna.

2.3.1) Gestione dei processi

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPC-14	Time Efficiency	$\geq 80\%$	$\geq 100\%$
MPC-15	Task Completion on Time	$\geq 90\%$	$= 100\%$

Tabella 5: Metriche processo di Gestione dei Processi

3) Qualità di prodotto

La qualità del prodotto software rappresenta la capacità del sistema di soddisfare in maniera oggettiva i requisiti funzionali e non funzionali, gli standard tecnici e le aspettative degli stakeholder. Essa costituisce la misura della conformità del prodotto agli obiettivi prefissati e della sua idoneità all'uso previsto, risultando direttamente dalla corretta applicazione dei processi di sviluppo e delle attività di verifica e validazione. Un prodotto software di elevata qualità si distingue per: adeguatezza funzionale, affidabilità, usabilità, efficienza delle prestazioni, manutenibilità.

3.1) Funzionalità

Valuta la capacità del software di fornire correttamente le funzionalità richieste dai requisiti, assicurando completezza e coerenza rispetto alle specifiche definite.

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD-01	Requisiti obbligatori soddisfatti	100%	100%
MPD-02	Requisiti desiderabili soddisfatti	$\geq 50\%$	$\geq 75\%$
MPD-03	Requisiti opzionali soddisfatti	$\geq 0\%$	$\geq 50\%$

Tabella 6: Metriche funzionalità del prodotto

3.2) Affidabilità

Misura la capacità del software di operare senza guasti in condizioni previste, garantendo comportamenti consistenti e riducendo al minimo malfunzionamenti.

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD-04	Failure Density	$\leq 50\%$	$\leq 20\%$
MPD-05	Statement Coverage	$\geq 80\%$	$\geq 95\%$
MPD-06	Branch Coverage	$\geq 70\%$	$\geq 90\%$

Tabella 7: Metriche affidabilità del prodotto

3.3) Usabilità

Rileva quanto il software sia intuitivo e facile da utilizzare, considerando la semplicità delle interazioni, la facilità di apprendimento e la correttezza delle operazioni da parte degli utenti.

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD-07	User Error Rate	$\leq 3\%$	$\leq 1\%$
MPD-08	Time to Complete Task	TODO	TODO

Tabella 8: Metriche usabilità del prodotto

3.4) Efficienza

Indica l'ottimizzazione delle risorse e la rapidità di risposta del software alle richieste, valutando tempi di esecuzione, throughput e utilizzo delle risorse disponibili.

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD-09	Response Time	$\leq 3 \text{ sec}$	$\leq 1 \text{ sec}$
MPD-10	CPU Utilization	$\leq 35\%$	$\leq 20\%$
MPD-11	Memory Utilization	$\leq 4,0 \text{ GB}$	$\leq 1,5 \text{ GB}$

Tabella 9: Metriche efficienza del prodotto²

3.5) Manutenibilità

Misura quanto facilmente il software può essere modificato o esteso senza introdurre errori, tenendo conto della complessità del codice, della modularità e della facilità di intervento sugli artefatti.

Codice	Metrica	Valore accettabile	Valore ottimo
MPD-12	Cyclomatic Complexity	≤ 10	≤ 8
MPD-13	Instability Index	$I \geq 0.7$ $\vee$ $I \leq 0,30$	$I \geq 0.85$ $\vee$ $I \leq 0,15$
MPD-14	Coefficient of Coupling	≤ 0.4	≤ 0.2
MPD-15	Code Smells	≤ 10	≤ 5

Tabella 10: Metriche manutenibilità del prodotto

²Qualsiasi metrica percentuale interna a questa sezione ha un termine di paragone assoluto.

4) Strategie di testing

4.1) Introduzione strategie di testing

I test sono organizzati in categorie:

- i Test di Sistema (TS), che verificano il comportamento del sistema a livello di singolo caso d'uso;
- i Test di Accettazione (TA), che validano i flussi operativi macroscopici dal punto di vista dell'utente finale.

4.2) Test di Sistema (TS)

I test di sistema verificano in modo granulare ogni funzionalità del sistema, associando ciascun test a uno specifico caso d'uso. Lo stato NI (Non Implementato) indica che il test è definito ma non ancora eseguibile, in attesa dello sviluppo del PoC.

Codice Test	Descrizione	Caso d'Uso	Stato
TS_001	Verificare che il sistema gestisca l'Autenticazione	UC01	NI
TS_002	Verificare che il sistema permetta l'Inserimento username	UC01.1	NI
TS_003	Verificare che il sistema permetta l'Inserimento password	UC01.2	NI
TS_004	Verificare che il sistema gestisca l'Errore autenticazione	UC02	NI
TS_005	Verificare che il sistema permetta la Registrazione	UC03	NI
TS_006	Verificare che il sistema permetta l'Inserimento di un nuovo dispositivo	UC04	NI
TS_007	Verificare che il sistema permetta la Creazione di un nuovo dispositivo per la valutazione	UC05	NI
TS_008	Verificare l'Inserimento dati dispositivo	UC05.1	NI
TS_009	Verificare l'Inserimento nome dispositivo	UC05.1.1	NI
TS_010	Verificare l'Inserimento sistema operativo dispositivo	UC05.1.2	NI
TS_011	Verificare l'Inserimento versione firmware dispositivo	UC05.1.3	NI
TS_012	Verificare l'Inserimento funzionalità dispositivo	UC05.1.4	NI
TS_013	Verificare l'Inserimento descrizione dispositivo	UC05.1.5	NI
TS_014	Verificare il Caricamento di un dispositivo per la valutazione	UC06	NI
TS_015	Verificare la Selezione file sorgente	UC06.1	NI

Codice Test	Descrizione	Caso d'Uso	Stato
TS_016	Verificare la Selezione file json	UC06.1.1	NI
TS_017	Verificare la Selezione file xml	UC06.1.2	NI
TS_018	Verificare la Selezione file csv	UC06.1.3	NI
TS_019	Verificare la gestione dell'Errore importazione file	UC07	NI
TS_020	Verificare la funzione Visualizza dati del dispositivo	UC08	NI
TS_021	Verificare la funzione Visualizza nome dispositivo	UC08.1	NI
TS_022	Verificare la funzione Visualizza sistema operativo dispositivo	UC08.2	NI
TS_023	Verificare la funzione Visualizza versione firmware dispositivo	UC08.3	NI
TS_024	Verificare la funzione Visualizza funzionalità dispositivo	UC08.4	NI
TS_025	Verificare la funzione Visualizza descrizione dispositivo	UC08.5	NI
TS_026	Verificare la funzione Visualizza versione dello standard	UC08.6	NI
TS_027	Verificare la Modifica di un dispositivo	UC09	NI
TS_028	Verificare la Modifica nome dispositivo	UC09.1	NI
TS_029	Verificare la Modifica sistema operativo dispositivo	UC09.2	NI
TS_030	Verificare la Modifica versione firmware dispositivo	UC09.3	NI
TS_031	Verificare la Modifica funzionalità dispositivo	UC09.4	NI
TS_032	Verificare la Modifica ambiente operativo	UC09.5	NI
TS_033	Verificare la Modifica descrizione dispositivo	UC09.6	NI
TS_034	Verificare la Modifica versione dello standard	UC09.7	NI
TS_035	Verificare la funzione Elimina dispositivo	UC10	NI
TS_036	Verificare la gestione dell'Annullamento creazione dispositivo	UC11	NI
TS_037	Verificare la Chiusura sessione di valutazione attuale	UC12	NI
TS_038	Verificare la Chiusura sessione di verifica attuale	UC13	NI
TS_039	Verificare la gestione dell'Errore durante il salvataggio automatico	UC13.1	NI

Codice Test	Descrizione	Caso d'Uso	Stato
TS_040	Verificare la funzione Importa lista di file di asset	UC14	NI
TS_041	Verificare la funzione Importa file asset singolo	UC15	NI
TS_042	Verificare la gestione dell'Errore importazione file asset	UC16	NI
TS_043	Verificare la gestione dell'Importazione di asset appartenenti a uno standard diverso	UC16.1	NI
TS_044	Verificare la gestione dell'Errore struttura di alcuni asset non valida	UC16.2	NI
TS_045	Verificare la funzione Visualizza riepilogo di importazione	UC17	NI
TS_046	Verificare la gestione dell'Errore conflitto merge asset	UC18	NI
TS_047	Verificare la Risoluzione conflitto di merge	UC19	NI
TS_048	Verificare la funzione Visualizza lista asset	UC20	NI
TS_049	Verificare la funzione Visualizza asset singolo	UC20.1	NI
TS_050	Verificare la funzione Visualizza riepilogo requisiti	UC20.2	NI
TS_051	Verificare la funzione Vedi numero pass	UC20.2.1	NI
TS_052	Verificare la funzione Vedi numero fail	UC20.2.2	NI
TS_053	Verificare la funzione Vedi numero not applicabile	UC20.2.3	NI
TS_054	Verificare la funzione Visualizza riepilogo risultati	UC21	NI
TS_055	Verificare la funzione Vedi numero di asset in sospeso	UC21.1	NI
TS_056	Verificare l'Aggiunta asset tramite interfaccia	UC22	NI
TS_057	Verificare l'Eliminazione di un asset	UC23	NI
TS_058	Verificare la Modifica asset	UC24	NI
TS_059	Verificare la funzione Cerca asset	UC25	NI
TS_060	Verificare la funzione Salva modifica asset	UC26	NI
TS_061	Verificare la gestione dell'Inserimento dati non validi	UC27	NI
TS_062	Verificare la funzione Esporta lista asset	UC28	NI
TS_063	Verificare la funzione Esporta lista asset .xml	UC28.1	NI
TS_064	Verificare la funzione Esporta lista asset .json	UC28.2	NI
TS_065	Verificare la funzione Esporta lista asset .csv	UC28.3	NI
TS_066	Verificare la funzione Esporta lista asset .pdf	UC28.4	NI

Codice Test	Descrizione	Caso d'Uso	Stato
TS_067	Verificare la gestione dell'Errore nell'esportazione	UC29	NI
TS_068	Verificare la gestione dell'Errore nel salvataggio dei dati degli asset	UC30	NI
TS_069	Verificare la Consultazione requisito normativo	UC31	NI
TS_070	Verificare la funzione Visualizza descrizione del requisito	UC31.1	NI
TS_071	Verificare la funzione Visualizza razionale del requisito	UC31.2	NI
TS_072	Verificare la funzione Visualizza guida	UC31.3	NI
TS_073	Verificare la funzione Visualizza requisito	UC32	NI
TS_074	Verificare la funzione Visualizza l'asset di appartenenza	UC32.1	NI
TS_075	Verificare la funzione Visualizza codice del requisito	UC32.2	NI
TS_076	Verificare la funzione Visualizza nome del requisito	UC32.3	NI
TS_077	Verificare la funzione Visualizza stato aggregato del requisito	UC32.4	NI
TS_078	Verificare la funzione Visualizza lista di assessment unit	UC32.5	NI
TS_079	Verificare la funzione Visualizza elemento della lista di assessment unit	UC32.5.1	NI
TS_080	Verificare la funzione Visualizza assessment unit	UC33	NI
TS_081	Verificare la funzione Visualizza contesto di una assessment unit	UC33.1	NI
TS_082	Verificare la funzione Visualizza codice di una assessment unit	UC33.2	NI
TS_083	Verificare la funzione Visualizza tipo di una assessment unit	UC33.3	NI
TS_084	Verificare la funzione Visualizza nome di una assessment unit	UC33.4	NI
TS_085	Verificare la funzione Visualizza stato della valutazione assessment unit	UC33.5	NI
TS_086	Verificare la funzione Visualizza decision tree	UC34	NI
TS_087	Verificare la funzione Visualizza decision tree graficamente	UC34.1	NI

Codice Test	Descrizione	Caso d'Uso	Stato
TS_088	Verificare la funzione Visualizza nodo decision tree	UC34.2	NI
TS_089	Verificare la funzione Visualizza codice del nodo	UC34.2.1	NI
TS_090	Verificare la funzione Visualizza domanda del nodo	UC34.2.2	NI
TS_091	Verificare la funzione Visualizza risposta del nodo	UC34.2.3	NI
TS_092	Verificare la funzione Visualizza evidenze del nodo	UC34.2.4	NI
TS_093	Verificare la funzione Visualizza info	UC34.2.4.1	NI
TS_094	Verificare la funzione Visualizza just	UC34.2.4.2	NI
TS_095	Verificare la Gestione della valutazione del DT	UC35	NI
TS_096	Verificare la Compilazione nodo	UC35.1	NI
TS_097	Verificare l'Aggiungi evidenze	UC35.1.1	NI
TS_098	Verificare l'Aggiungi just	UC35.1.1.1	NI
TS_099	Verificare l'Aggiungi info	UC35.1.1.2	NI
TS_100	Verificare la Selezione della risposta del nodo	UC35.1.2	NI
TS_101	Verificare la funzione Esegui decision tree	UC36	NI
TS_102	Verificare la gestione di un Decision tree non completo	UC37	NI
TS_103	Verificare la Navigazione del decision tree	UC38	NI
TS_104	Verificare la funzione Vai al nodo precedente	UC38.1	NI
TS_105	Verificare la funzione Nodo root	UC38.1.1	NI
TS_106	Verificare la funzione Vai al nodo successivo	UC38.2	NI
TS_107	Verificare la funzione Nodo foglia	UC38.2.1	NI
TS_108	Verificare la funzione Nodo senza risposta	UC38.2.2	NI
TS_109	Verificare la funzione Salva valutazione	UC39	NI
TS_110	Verificare la funzione Salva sul file corrente	UC39.1	NI
TS_111	Verificare la funzione Salva come nuovo file	UC39.2	NI
TS_112	Verificare la Valutazione del dispositivo	UC40	NI
TS_113	Verificare la Valutazione di un asset	UC41	NI
TS_114	Verificare la Valutazione di un requisito	UC42	NI
TS_115	Verificare la funzione Esporta risultato dell'esecuzione	UC43	NI
TS_116	Verificare la funzione Crea nuovo modello	UC44	NI
TS_117	Verificare la funzione Importa nuovo modello	UC45	NI

Codice Test	Descrizione	Caso d'Uso	Stato
TS_118	Verificare la funzione Avvia sessione di modifica su modello esistente	UC46	NI
TS_119	Verificare la funzione Salva modifiche sul modello	UC47	NI
TS_120	Verificare la funzione Salva come nuovo modello	UC48	NI
TS_121	Verificare la funzione Scarta modifiche sul modello	UC49	NI
TS_122	Verificare la funzione Rimuovi modello	UC50	NI
TS_123	Verificare l'Inserisci nome del modello	UC51	NI
TS_124	Verificare la funzione Visualizza nome del modello	UC52	NI
TS_125	Verificare l'Inserisci codice del modello	UC53	NI
TS_126	Verificare la funzione Visualizza codice del modello	UC54	NI
TS_127	Verificare la Modifica anagrafica del modello	UC55	NI
TS_128	Verificare l'Aggiungi classe di asset	UC56	NI
TS_129	Verificare l'Inserisci nome di una classe di asset	UC56.1	NI
TS_130	Verificare l'Inserisci codice di una classe di asset	UC56.2	NI
TS_131	Verificare l'Inserisci descrizione di una classe di asset	UC56.3	NI
TS_132	Verificare la funzione Rimuovi classe di asset	UC57	NI
TS_133	Verificare la funzione Avvia modifica classe di asset	UC58	NI
TS_134	Verificare la Modifica anagrafica	UC58.1	NI
TS_135	Verificare la funzione Definisci attributo della classe	UC58.2	NI
TS_136	Verificare la Conferma modifica alla classe asset	UC59	NI
TS_137	Verificare l'Annulla modifica alla classe asset	UC60	NI
TS_138	Verificare l'Aggiungi nuovo requisito	UC61	NI
TS_139	Verificare l'Inserisci anagrafica del requisito	UC61.1	NI
TS_140	Verificare l'Inserisci codice	UC61.1.1	NI
TS_141	Verificare la gestione di un Errore codice duplicato	UC61.1.1.1	NI
TS_142	Verificare l'Inserisci nome del requisito	UC61.1.2	NI
TS_143	Verificare l'Inserisci descrizione normativa del requisito	UC61.1.3	NI

Codice Test	Descrizione	Caso d'Uso	Stato
TS_144	Verificare l'Inserisci razionale del requisito	UC61.1.4	NI
TS_145	Verificare l'Inserisci linea guida	UC61.1.5	NI
TS_146	Verificare l'Inserimento target del requisito	UC61.2	NI
TS_147	Verificare l'Aggiungi dipendenza	UC62	NI
TS_148	Verificare la Rimuovi dipendenza	UC63	NI
TS_149	Verificare la gestione di un Errore dipendenza circolare	UC64	NI
TS_150	Verificare la funzione Avvia modifica di un requisito	UC65	NI
TS_151	Verificare la funzione Salva inserimenti del requisito	UC66	NI
TS_152	Verificare la funzione Scarta inserimenti del requisito	UC67	NI
TS_153	Verificare la funzione Rimuovi requisito	UC68	NI
TS_154	Verificare la funzione Avvia gestione del decision tree	UC69	NI
TS_155	Verificare l'Aggiungi nodo	UC69.1	NI
TS_156	Verificare l'Aggiungi nodo foglia	UC69.1.1	NI
TS_157	Verificare l'Aggiungi nodo pass	UC69.1.1.1	NI
TS_158	Verificare l'Aggiungi nodo fail	UC69.1.1.2	NI
TS_159	Verificare l'Aggiungi nodo not applicable	UC69.1.1.3	NI
TS_160	Verificare l'Aggiungi nodo di decisione	UC69.1.2	NI
TS_161	Verificare la funzione Rimuovi nodo	UC69.2	NI
TS_162	Verificare la Modifica nodo	UC69.3	NI
TS_163	Verificare l'Inserisci testo di una domanda	UC69.3.1	NI
TS_164	Verificare l'Inserisci descrizione dell'evidenza richiesta	UC69.3.2	NI
TS_165	Verificare la funzione Salva inserimenti al decision tree	UC70	NI
TS_166	Verificare la funzione Scarta inserimenti al decision tree	UC71	NI
TS_167	Verificare la gestione di una Struttura non valida dopo la modifica	UC72	NI
TS_168	Verificare il Salvataggio modifiche alla struttura dei dt	UC73	NI
TS_169	Verificare la gestione dell'Errore nel salvataggio della struttura del decision tree	UC74	NI

Codice Test	Descrizione	Caso d'Uso	Stato
TS_170	Verificare la funzione Visualizza cronologia dei dispositivi valutati	UC75	NI

Tabella 11: Test di Sistema

4.3) Test di Accettazione (TA)

I test di accettazione verificano che il sistema soddisfi i requisiti dal punto di vista dell'utente, raggruppando i casi d'uso in flussi operativi completi e significativi. Ogni test rappresenta uno scenario d'uso realistico. Il superamento di questi test costituisce la condizione necessaria per il rilascio del prodotto.

typst

Codice Test	Descrizione	Stato
TA_01	Verificare che l'Utente possa autenticarsi o registrarsi per accedere alla propria area personale.	NI
TA_02	Verificare che l'Utente possa inserire a sistema un nuovo dispositivo da valutare, sia creandolo manualmente sia importandolo da file.	NI
TA_03	Verificare che l'Utente possa gestire l'intero ciclo di vita di un dispositivo (visualizzarne i dettagli, modificarne i dati o eliminarlo).	NI
TA_04	Verificare che l'Utente possa importare correttamente liste di asset nel sistema, gestendo eventuali conflitti di merge.	NI
TA_05	Verificare che l'Utente possa consultare e gestire l'elenco degli asset e visualizzare il riepilogo del loro stato di valutazione.	NI
TA_06	Verificare che l'Utente possa consultare la documentazione e i dettagli normativi associati a uno specifico requisito.	NI
TA_07	Verificare che l'Utente possa eseguire e navigare il Decision Tree per valutare un'assessment unit, compilando i nodi con relative risposte ed evidenze.	NI
TA_08	Verificare che l'Utente possa completare la sessione di valutazione di un dispositivo, salvarne lo stato ed esportare il report dei risultati.	NI
TA_09	Verificare che l'Utente possa creare o importare un intero nuovo modello normativo standard nel sistema.	NI
TA_10	Verificare che l'Utente possa avviare una sessione di modifica su un modello per alterarne l'anagrafica e salvare le modifiche.	NI

Codice Test	Descrizione	Stato
TA_11	Verificare che l'Utente possa strutturare le classi di asset di un modello (aggiunta, modifica, eliminazione e definizione degli attributi).	NI
TA_12	Verificare che l'Utente possa configurare i requisiti del modello, impostandone target e dipendenze.	NI
TA_13	Verificare che l'Utente possa strutturare l'albero decisionale (Decision Tree) di un requisito, aggiungendo e modificando nodi decisionali e nodi foglia.	NI

Tabella 12: Test di Accettazione

5) Cruscotto di valutazione

5.1) Planned Value (PL) e Earned Value (EV) e Actual COST (AC)

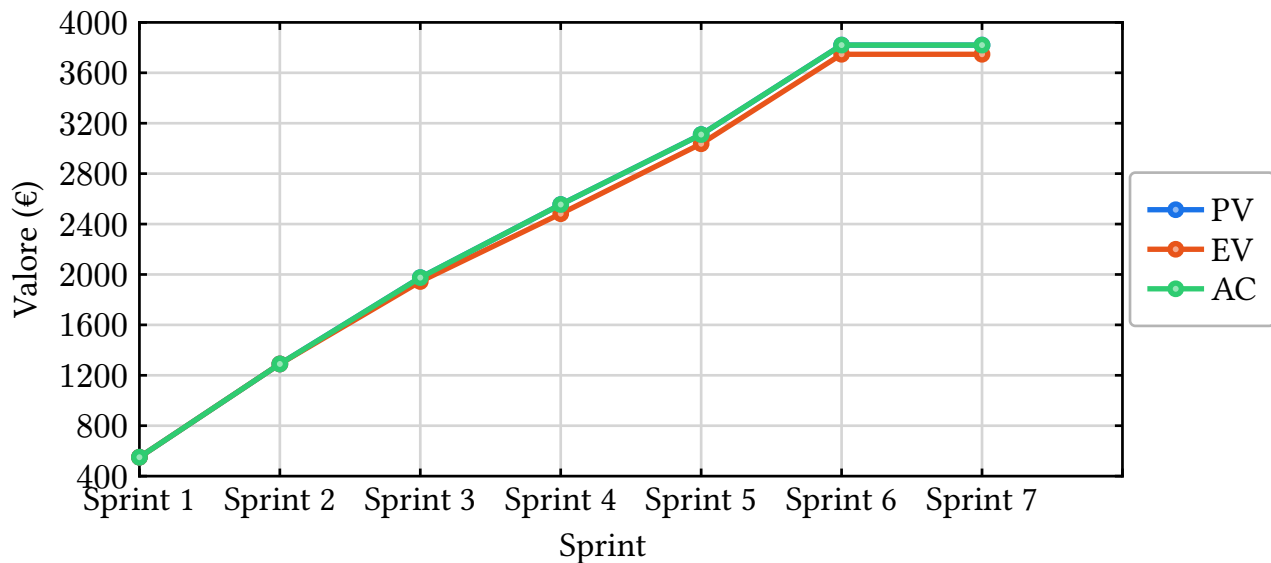


Figura 1: Andamento Metriche PV, EV e AC

Il team ha mantenuto un ritmo di avanzamento coerente con la pianificazione, con EV e PV che viaggiano molto vicini per tutti e sei gli sprint. Tuttavia l'AC supera costantemente entrambi fin dallo Sprint 1, evidenziando una tendenza strutturale a spendere più di quanto pianificato.

Lo scostamento complessivo è attribuibile alla natura del progetto: trattandosi della prima esperienza del team con un progetto di questa tipologia, le stime iniziali delle ore necessarie per ciascun ruolo hanno risentito della mancanza di riferimenti storici. Le cause e le contromisure adottate sono documentate nel [Piano di Progetto](#).

5.2) Indici di Performance: CPI e SPI

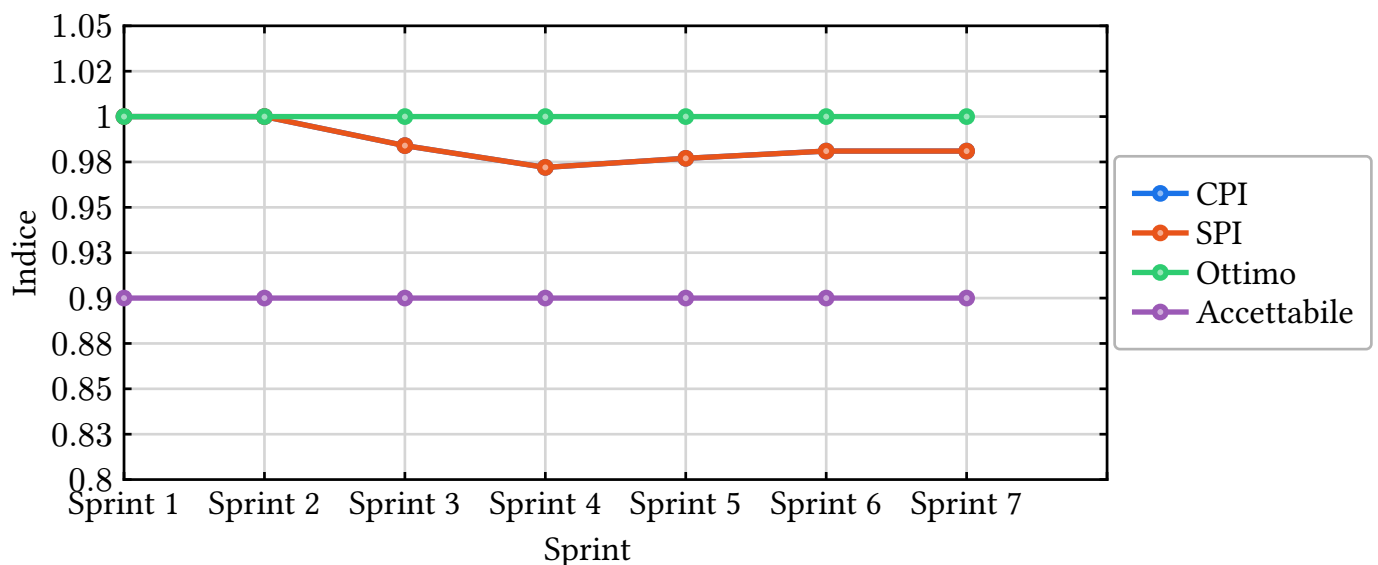


Figura 2: Cost Performance Index e Schedule Performance Index

CPI e SPI si mantengono stabili e vicini tra loro per tutti gli sprint, con valori inferiori alla soglia ottimale ma contenuti. Il calo dello Sprint 4 è riconducibile alla sessione esami.

Il team dovrà migliorare le stime iniziali per avvicinarsi alla soglia ottimale nei prossimi sprint. Le cause degli scostamenti sono documentate nel [Piano di Progetto](#).

5.3) Estimate at Completion

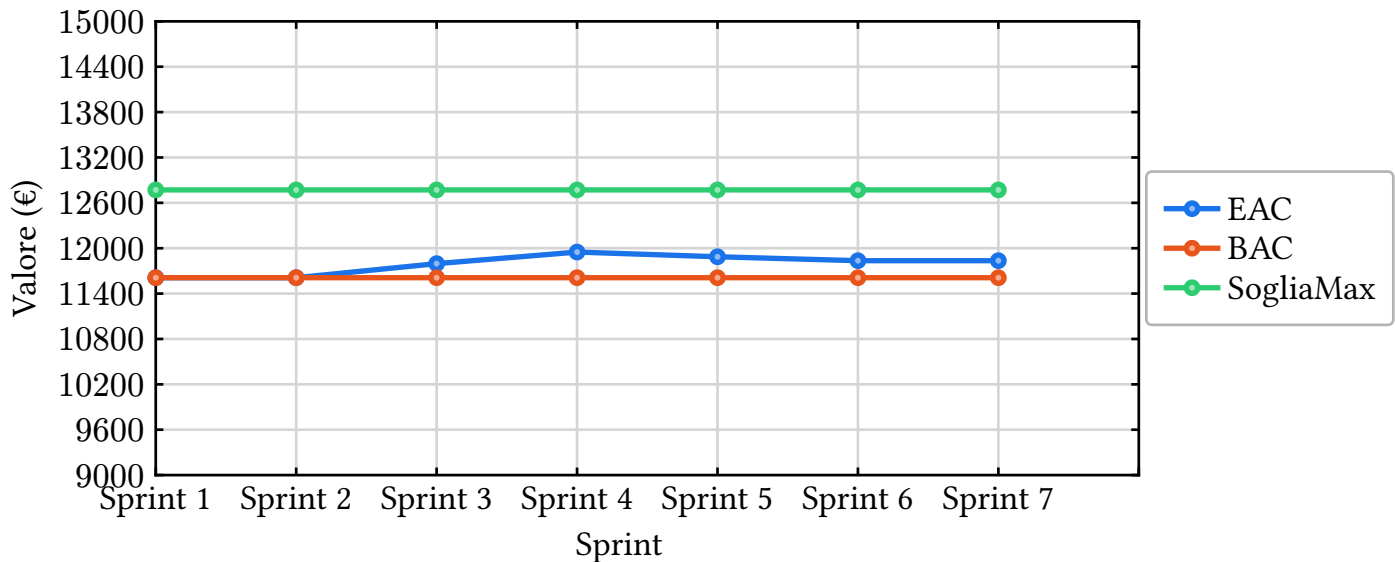


Figura 3: Stima al Completamento (EAC)

L'EAC supera il BAC (11610€) per tutti gli sprint, con oscillazioni legate all'andamento di CPI e SPI nel corso del progetto. Lo sfioramento proiettato è da ricondurre principalmente a imprecisioni nelle stime iniziali delle ore per ruolo. Il consuntivo effettivo resta sotto il BAC, come documentato nel [Piano di Progetto](#) e nella sezione **Sezione 5.7**.

5.4) To Complete Performance Index

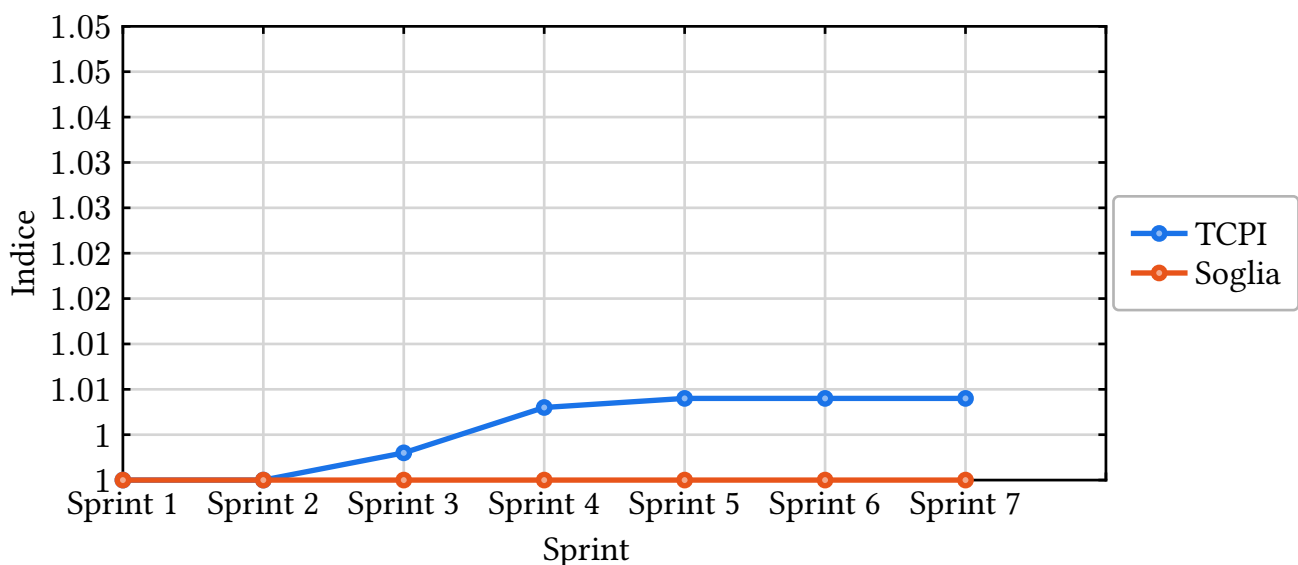


Figura 4: Andamento To Complete Performance Index (TCPI)

Il TCPI si mantiene costantemente sopra la soglia ottimale di 1.0 per tutti e sei gli sprint, con una leggera crescita. Sebbene lo scostamento sembri contenuto, un $TCPI > 1$ indica che il team dovrà sostenere un'efficienza superiore a quella media dimostrata finora per rientrare nel BAC.

5.5) Estimate to Complete

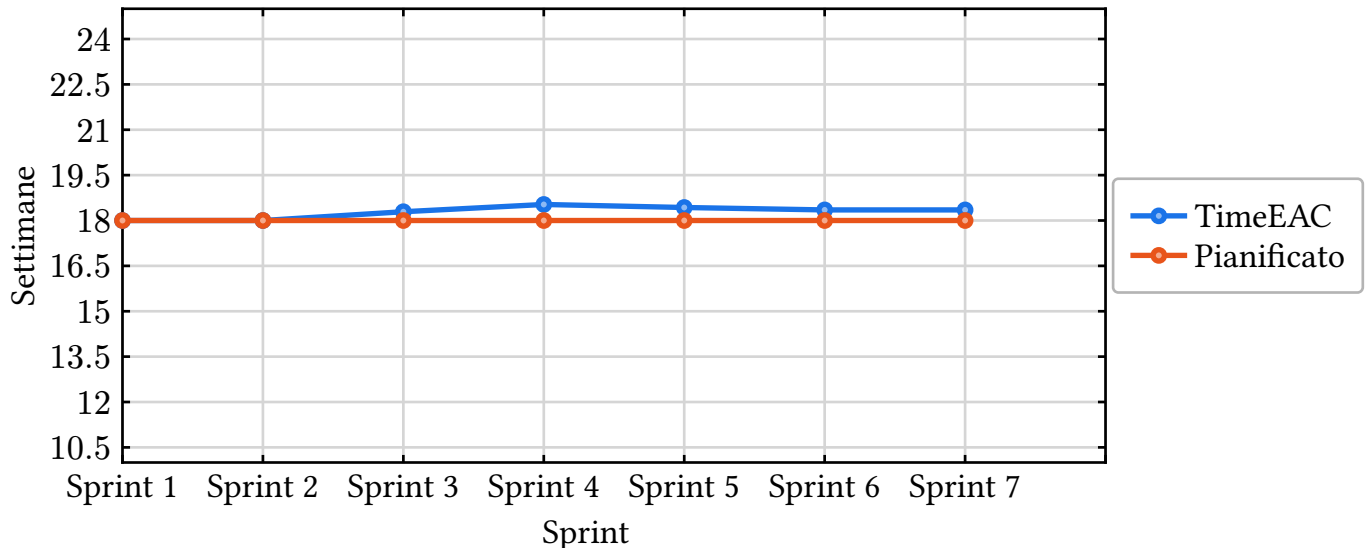


Figura 5: Stima Durata Finale del Progetto (Time EAC)

Il TimeEAC si mantiene costantemente allineato al pianificato per tutti gli sprint, con uno scostamento massimo nello Sprint 4 dovuto alla sessione esami. Nello Sprint 5 il TimeEAC si riduce leggermente rispetto al picco precedente, segnale che il team ha recuperato parte del ritmo perduto.

5.6) Indice di Gulpease

Norme di progetto - INDICE GULPEASE

62 100 Medio

Totale Parole: **9703**
Totale Frasi: **1122**
Totale Lettere: **59786**

Piano di progetto - INDICE GULPEASE

59 100 Medio

Totale Parole: **3997**
Totale Frasi: **386**
Totale Lettere: **23702**

Piano di qualifica - INDICE GULPEASE

54 100 Medio

Totale Parole: **1740**
Totale Frasi: **133**
Totale Lettere: **10069**

Analisi dei Requisiti - INDICE GULPEASE

62 100 *Medio*

Totale Parole: 6122

Totale Frasi: 703

Totale Lettere: 37689

L'indice è stato calcolato sui documenti con struttura narrativa più estesa, ovvero **Norme di Progetto, Piano di Progetto, Piano di Qualifica e Analisi dei Requisiti**. Sono stati esclusi documenti come verbali e glossario, la cui natura sintetica e a impatto immediato non si presta a una valutazione significativa della leggibilità.

I valori ottenuti si attestano nella fascia accettabile per documentazione tecnica: la presenza di terminologia specialistica abbassa il punteggio rispetto a testi divulgativi. Le **Norme di Progetto** e l'**Analisi dei Requisiti** raggiungono il valore più alto, grazie a uno stile più discorsivo.

5.7) Budget Progress Bar

Budget consumato: 3820 € / 11610 € (33%)

0 €

11610 €

Rimanente: 7790 €

Il budget consumato si riferisce alla sola fase RTB sul totale. Il progetto completo prevede momenti successivi (PB) non ancora avviati.

5.8) Time Efficiency

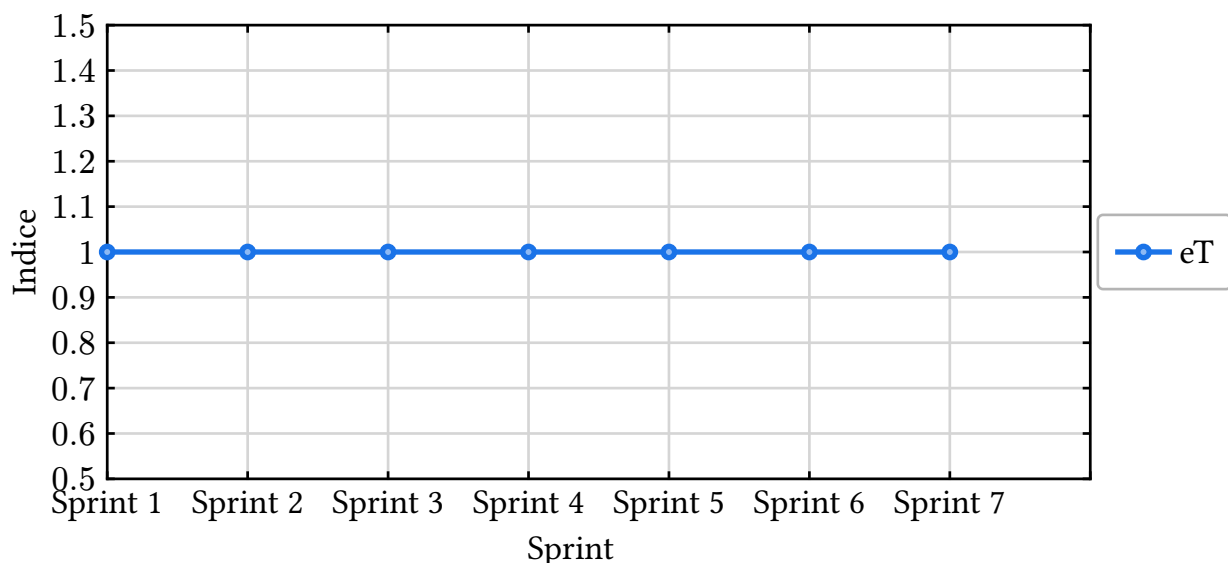


Figura 6: Efficienza Temporale

Il team ha mantenuto una Time Efficiency costantemente prossima a 1 per tutti e cinque gli sprint, dimostrando che i compiti assegnati vengono portati a termine nei tempi previsti. Il valore va tuttavia confrontato con la qualità del lavoro prodotto e con l'accuratezza delle stime di tempo e costo, per ottenere una valutazione completa dell'efficienza del team.

5.9) Correttezza Ortografica

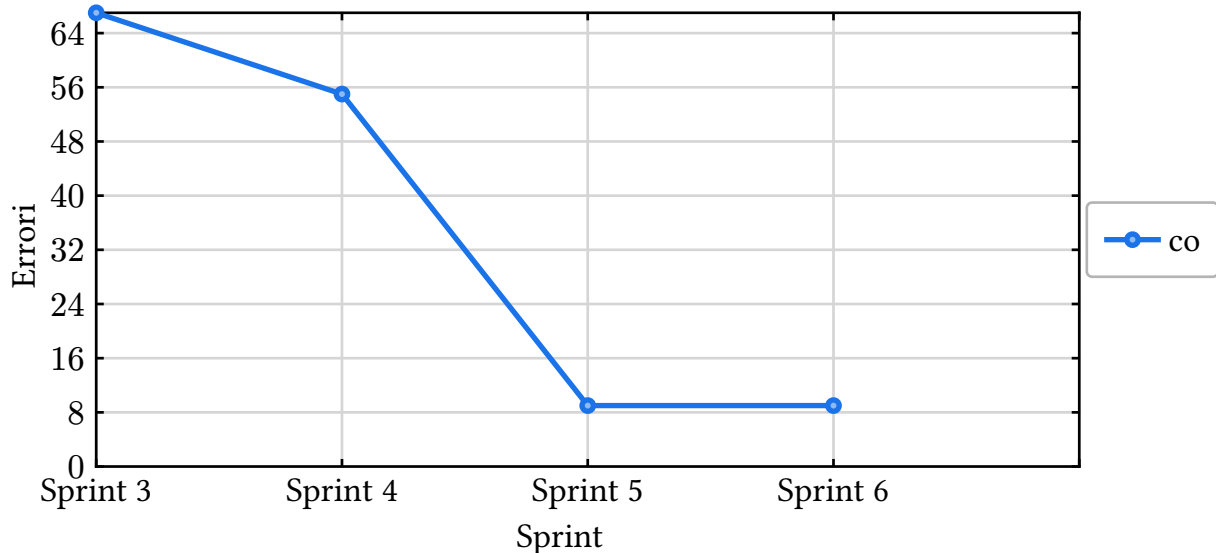


Figura 7: Andamento Correttezza ortografica

Il team ha introdotto il monitoraggio della correttezza ortografica a partire dallo Sprint 3, in risposta a una criticità emersa nelle revisioni della documentazione. Il grafico mostra un trend fortemente positivo: gli errori scendono da 64 nello Sprint 3 a 55 nello Sprint 4, fino a circa 9 nello Sprint 5, evidenziando un miglioramento netto grazie all'adozione di processi di verifica più sistematici.

6) Cruscotto di valutazione

6.1) Automiglioramento sull'organizzazione

Problema Generale	Soluzione Generale
La mancanza di processi strutturati per la gestione delle attività, la rendicontazione e la nomenclatura degli artefatti genera inconsistenze, stime poco affidabili e un elevato rischio di errori manuali	Adozione di strumenti e convenzioni condivise — issue tracking su GitHub, template standardizzati e fogli di rendicontazione asincrona — per centralizzare il controllo, uniformare il lavoro e ridurre il carico operativo nelle sessioni di retrospettiva
L'aggiornamento manuale di metriche, grafici e codici identificativi introduce inefficienze ricorrenti e aumenta la probabilità di dati non allineati o numerazioni inconsistenti	Sviluppo di script di automazione che rielaborano e aggiornano metriche, grafici e mappature dei codici in modo sistematico, riducendo l'effort manuale e garantendo la coerenza dei dati nel tempo
La granularità insufficiente nella pianificazione e l'integrazione tardiva sul branch principale rallentano l'avanzamento e rendono difficile valutare lo stato reale del progetto	Introduzione di branch feature con integrazione controllata e revisione continua del backlog a ogni sprint, suddividendo le attività complesse in sotto-issue collegate per mantenere stime affidabili e una base di codice stabile

Tabella 13: Automiglioramento: Organizzazione

6.2) Automiglioramento sulla gestione dei Ruoli

Problema Generale	Soluzione Generale
La rigidità nell'assegnazione dei ruoli e la gestione informale delle modifiche riducono la flessibilità operativa e aumentano il rischio di inconsistenze nella documentazione e nel versionamento	Ogni membro può svolgere attività su un secondo ruolo dichiarato esplicitamente, mentre tutti sono tenuti a rispettare le Norme di Progetto per modifiche, tracciamento e versionamento, garantendo qualità e coerenza nel tempo

Tabella 14: Automiglioramento: Ruoli

6.3) Automiglioramento sulla gestione degli strumenti

Problema Generale	Soluzione Generale
La scarsa familiarità con le tecnologie proposte e la gestione manuale di documentazione e navigazione rallentano il lavoro e aumentano il rischio di errori e inefficienze ricorrenti	Combinazione di apprendimento collaborativo per le tecnologie nuove e sviluppo di script di automazione, affiancati da un miglioramento strutturale del sito per rendere i documenti più facilmente reperibili

Tabella 15: Automiglioramento: Strumenti

6.4) Considerazioni Finali

Il monitoraggio continuo delle metriche di qualità e avanzamento consente al team di individuare tempestivamente scostamenti rispetto alla pianificazione, intervenendo prima che diventino problemi difficilmente recuperabili. Indicatori come CPI, SPI, EAC e TCPI non sono un'attività fine a sé stessa: alimentano decisioni concrete sulla redistribuzione del lavoro, la revisione delle stime e la ripriorizzazione del backlog.

L'automazione del calcolo e dell'aggiornamento delle metriche ha reso il processo sostenibile, mentre le pratiche di automiglioramento documentate testimoniano la volontà del team di affinare progressivamente il proprio modo di lavorare. Monitorare significa comprendere dove si è, dove si vuole arrivare e quali correzioni adottare per farlo nel modo più efficace possibile.

7) Appendice